

Динамика системы материальных точек

1. Понятие системы материальных точек

Система материальных точек — совокупность точек (тел), взаимодействующих между собой и (возможно) с внешними телами.

Пусть систему составляют N точек масс $m_1, m_2, \dots, m_N$ с радиус-векторами $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N$. Тогда для каждой точки справедлив II закон Ньютона:

$$m_i \ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i^{(ext)} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}^{(int)},$$

где $\vec{F}_i^{(ext)}$ — внешние силы (от слова external), действующие на i -ю точку, а $\vec{F}_{ij}^{(int)}$ — внутренняя сила со стороны точки j на точку i .

2. Импульс системы материальных точек

Импульс отдельной точки:

$$\vec{p}_i = m_i \vec{v}_i.$$

Импульс всей системы:

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i.$$

Дифференцируем импульс по времени:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_{i=1}^N m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{(ext)} + \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}^{(int)}.$$

Согласно III закону Ньютона, $\vec{F}_{ij}^{(int)} = -\vec{F}_{ji}^{(int)}$, поэтому суммарный вклад внутренних сил равен нулю:

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}^{(int)} = 0.$$

Отсюда уравнение изменения импульса системы:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_{\text{внеш}}.$$

Вывод: внутренние силы не влияют на изменение импульса системы; именно внешние силы определяют изменение импульса всей системы.

3. Центр масс системы и его свойства

Положение центра масс (ЦМ):

$$\vec{r}_c = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i, \quad M = \sum_{i=1}^N m_i.$$

Свойства центра масс:

$$M \ddot{\vec{r}}_c = \vec{F}_{\text{внеш}}.$$

То есть центр масс движется как материальная точка массы M под действием равнодействующей всех внешних сил. Внутренние силы не влияют на движение центра масс. Если $\vec{F}_{\text{внеш}} = 0$, то ЦМ движется равномерно и прямолинейно. Замена всех внешних сил на эквивалентную, приложенную к ЦМ, не изменяет движения ЦМ.

4. Импульс и движение центра масс

Скорость центра масс:

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i.$$

Тогда

$$\vec{P} = M \vec{v}_c.$$

Следовательно, импульс всей системы равен импульсу, который имела бы материальная точка массой M , движущаяся со скоростью $\vec{v}_c$.

5. Законы сохранения в системе материальных точек

1) **Закон сохранения импульса.** Если $\vec{F}_{\text{внеш}} = 0$, то

$$\vec{P} = \text{const.}$$

Примеры: отдача ружья, упругое/неупругое столкновение тел в отсутствие внешних сил, движение ракеты в вакууме (замкнутая система «ракета + газы»).

2) **Закон движения центра масс.** Если $\sum \vec{F}_{\text{внеш}} = 0$, то центр масс движется равномерно и прямолинейно:

$$\vec{r}_c(t) = \vec{r}_{c0} + \vec{v}_c t.$$

6. Движение тела переменной массы

В ряде задач масса системы изменяется со временем (ракеты, реактивные двигатели). Пусть в момент времени t масса тела $m(t)$, скорость $\vec{v}(t)$ — скорость его корпуса, а из тела истекает масса dm со скоростью $\vec{u}$ относительно тела.

Закон изменения импульса для системы переменной массы (уравнение Мещерского):

$$\frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \vec{F}_{\text{внеш}} + \vec{u} \frac{dm}{dt},$$

или

$$m \dot{\vec{v}} = \vec{F}_{\text{внеш}} + \vec{u} \frac{dm}{dt}.$$

Здесь $\frac{dm}{dt} < 0$ при убывании массы; $\vec{u}$ — скорость истечения массы относительно тела; $\vec{F}_{\text{внеш}}$ — все внешние силы (гравитация, сопротивление и т. п.).

7. Реактивное движение

Реактивное движение — движение тела за счёт истечения массы (газов/жидкости) с некоторой скоростью в противоположном направлении.

Без внешних сил уравнение реактивного движения:

$$m \frac{dv}{dt} = -u \frac{dm}{dt},$$

где u — модуль скорости истечения газов относительно ракеты (считается постоянным), v — скорость ракеты относительно инерциальной системы (Земли).

Интегрируя,

$$\int_{v_0}^v dv = -u \int_{m_0}^m \frac{dm}{m} \Rightarrow v - v_0 = u \ln \frac{m_0}{m}.$$

Это формула Циолковского. С учётом тяжести при вертикальном старте (приблизённо, при постоянном g):

$$v(t) = u \ln \frac{m_0}{m(t)} - gt.$$

8. Пример: реактивная ракета (оценка без внешних сил)

Параметры:

- начальная масса: $m_0 = 5000$ кг;
- конечная масса: $m = 2500$ кг;
- скорость истечения: $u = 2000$ м/с.

Оценка скорости:

$$v \approx u \ln \frac{m_0}{m} = 2000 \ln 2 \approx 1386 \text{ м/с}.$$

9. Свойства центра масс при переменной массе

Для замкнутой системы «ракета + газы» при отсутствии внешних сил центр масс движется равномерно и прямолинейно. Корпус ракеты ускоряется, поскольку газы получают импульс в противоположную сторону, и закон сохранения импульса системы выполняется.

10. Сводные формулы

- Импульс системы: $\vec{P} = \sum m_i \vec{v}_i$ — сумма импульсов точек.
- Закон изменения импульса: $\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_{\text{внеш}}$ — внутренние силы не меняют суммарный импульс.
- Центр масс: $\vec{r}_c = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{r}_i$, где $M = \sum m_i$.
- Движение центра масс: $M \ddot{\vec{r}}_c = \vec{F}_{\text{внеш}}$ — ЦМ движется как материальная точка.
- Уравнение Мещерского: $m \dot{\vec{v}} = \vec{F}_{\text{внеш}} + \vec{u} \frac{dm}{dt}$ — для систем переменной массы.
- Формула Циолковского: $v - v_0 = u \ln \frac{m_0}{m}$ — идеализированное реактивное движение без внешних сил.

11. Краткие выводы

- Импульс системы изменяется только под действием внешних сил.
- Центр масс системы подчиняется второму закону Ньютона с массой M .
- При отсутствии внешних сил — сохранение импульса и равномерное движение ЦМ.
- Для переменной массы действует уравнение Мещерского.
- Реактивное движение — частный случай движения переменной массы.
- Формула Циолковского показывает фундаментальные пределы ракетного движения.

12. Физическая интерпретация реактивного движения

Газ, истекающий из сопла, несёт импульс назад; для сохранения импульса система «ракета + газы» приобретает равный по модулю и противоположно направленный импульс корпуса ракеты вперёд. Поэтому ракета может ускоряться без опоры на внешнюю среду.

13. Связь с законом сохранения импульса

Для замкнутой системы «ракета + элемент массы $(-dm)$ » при малом интервале времени:

$$m v + (-dm)(v - u) = \text{const},$$

что эквивалентно закону сохранения импульса и приводит к уравнению реактивного движения.

14. Схема для запоминания

